

# Eine einzige Quelle der Wahrheit (Single Source of Truth)

---

*Diese Seite erklärt, wie das Databricks-Lakehouse dazu beiträgt, dass eine Organisation nur noch mit einer einzigen, verlässlichen Version ihrer Daten arbeitet – statt mit vielen unterschiedlichen Kopien in verschiedenen Systemen. Das ist besonders relevant für Organisationen, die unter uneinheitlichen oder widersprüchlichen Daten leiden.*

## Was bedeutet "Single Source of Truth"?

---

Eine "Single Source of Truth" (kurz SSOT, auf Deutsch etwa "eine einzige Quelle der Wahrheit") beschreibt eine einheitliche Datenumgebung, in der alle Daten einer Organisation an einem zentralen Ort liegen. Das Databricks-Lakehouse erreicht das, indem es die Notwendigkeit beseitigt, Datenkopien über mehrere Systeme hinweg anzulegen und zu synchronisieren – stattdessen werden Datenzugriff und Datenspeicherung in einem einzigen System vereinheitlicht.

## Das Problem, das dadurch gelöst wird

---

Ohne eine Single Source of Truth entstehen häufig **Datensilos**: Verschiedene Teams innerhalb einer Organisation arbeiten mit Versionen derselben Daten, die sich in Qualität und Aktualität unterscheiden. Wenn Daten über mehrere Systeme hinweg dupliziert werden, entsteht eine fragmentierte Datenlandschaft, in der Teams mit widersprüchlichen Datensätzen arbeiten – das führt zu Fehlentscheidungen, doppelter Arbeit und Vertrauensverlust in die Daten.

## Wie das Lakehouse eine Single Source of Truth ermöglicht

---

### Transaktionskontrolle und Datenzugriff

Das Lakehouse nutzt Delta Lake, um die Datenintegrität sicherzustellen:

- **Transaktionsmechanismus:** Delta-Lake-Transaktionen verwenden Protokolldateien (Log-Dateien), die zusammen mit den Datendateien gespeichert werden, um ACID-Garantien

auf Tabellenebene bereitzustellen (siehe auch das eigene Dokument zu ACID-Garantien).

- **Gleichzeitiger Zugriff:** Daten- und Protokolldateien liegen gemeinsam im Cloud-Objektspeicher, sodass Lese- und Schreibzugriffe gleichzeitig stattfinden können, ohne dass es zu Leistungseinbußen oder gegenseitigen Blockaden (Deadlocks) kommt.
- **Aktualität der Daten:** Alle Nutzer, die auf dieselbe Datenkopie zugreifen, erhalten die zum Zeitpunkt ihrer Abfrage aktuellste Version der Daten.

Dadurch können unterschiedlichste Arbeitslasten (Workloads) im gesamten Unternehmen auf identische, aktuelle Informationen zugreifen.

## Zugriffssteuerung über Unity Catalog

Unity Catalog ist eine zentrale Governance-Lösung für Daten, mit der Daten-Verantwortliche (Data Stewards) feingranulare Zugriffskontrollen einrichten können.

### Konfigurierbare Berechtigungen umfassen zum Beispiel:

- Nur-Lese-Zugriff auf bestimmte Tabellen
- Berechtigung, Tabellen auf Datenbankebene zu erstellen oder zu ändern
- Die Möglichkeit, Daten in bestimmten Cloud-Speicherorten zu lesen oder zu verändern
- Zugriff auf Cloud-Ressourcen über verwaltete Storage-Credentials (Speicher-Zugangsdaten)

## Der Nutzen von Views (Sichten)

---

Views (zu Deutsch: Sichten) sind gespeicherte Abfragen gegen Daten, die irgendwo im Lakehouse in Tabellen gespeichert sind. Im Unterschied zu Tabellen, deren Inhalt beim Schreiben berechnet wird, führt eine View ihre zugrunde liegende Logik bei jeder Abfrage erneut aus. Das sorgt für aktuelle Daten und optimiert gleichzeitig die Rechenleistung, da nicht ständig Kopien materialisiert werden müssen. Unity Catalog sichert und teilt Views genauso wie andere Datenobjekte – dadurch lässt sich Geschäftslogik zentral definieren und trotzdem organisationsweit verteilen.

## Möglichkeiten zum Daten-Teilen (Data Sharing)

---

Unity Catalog in Kombination mit **OpenSharing** erweitert die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit:

- Echtzeitzugriff auf regionale Analysen für international tätige Unternehmen
- Gemeinsame Nutzung von Datensätzen zwischen getrennten Geschäftseinheiten innerhalb desselben Konzerns
- Sicherer Zugriff auf kuratierte Datensätze für externe Drittparteien (z. B. Kunden oder Partner)

OpenSharing bietet dabei schreibgeschützten (Read-Only) Zugriff für externe Kollaborationspartner und ist sowohl fest in Databricks als auch im Open-Source-Projekt Delta Lake eingebaut.

## Zusammengefasst

---

Die Kombination aus einem zentralen Speicherort (Delta Lake mit ACID-Garantien) und zentraler Zugriffssteuerung (Unity Catalog) macht es möglich, dass alle Personen und Systeme in einer Organisation auf dieselbe, aktuelle und korrekte Version der Daten zugreifen – unabhängig davon, mit welchem Werkzeug oder von welchem Team aus sie arbeiten.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/lakehouse/ssot>  
Stand: 2026-08-06